

[تصنيف الأمان: استخدام مؤسسي عالي الحساسية من الفئة الأولى فقط]

وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

منظومة التداول الكمي السيادية فائق السرعة - الإصدار V8.0

بيئة العمل الحسابية البلورية البلازمونية (Sub-Attosecond Plasmonic Lattice)

تاريخ الإصدار: 18 يونيو 2026 | حالة المنظومة: تشغيل ذاتي كامل (Zero-Human Intervention)

نواة التنسيق: [زمن استجابة أتوشاني محدد] Agentic Execution Framework (AEF) V8.0

1. الملخص التنفيذي والأهداف الاستراتيجية

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الهندسية والبرمجية الشاملة لمنظومة التداول الكمي السيادية من الإصدار **V8.0**. تم تصميم هذا النظام ليتجاوز كافة القيود الفيزيائية لنواقل السيليكون والبرمجيات التقليدية، والانتقال الكامل إلى الحوسبة البلازمونية فائقة الكثافة (Plasmonic Metamaterial Computing). تقوم هذه البنية بدمج معالجة البيانات والعمليات الحسابية داخل نفس الموجة الكهرومغناطيسية، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول وتنفيذ أوامر في مستويات زمنية تقاس بالأتوشانية (Attosecond Precision - 10^{-18} من الثانية).

2. المعمارية الهندسية والربط الفيزيائي بالبورصات

2.1 الشبكة البلورية البلازمونية (Plasmonic Crystal Lattice)

تم الاستغناء التام عن جدولة الخيوط (Thread Scheduling) وأنظمة التشغيل التقليدية لإلغاء أزمته التأخير كلياً. يتم توجيه الفوتونات عبر مصفوفات ميتاماتيريال (Metamaterials) تقوم بمعالجة حزم البيانات وتوجيهها أثناء حركتها بسرعة الضوء دون الحاجة لتحويلها إلى إشارات كهربائية عبر بوابات منطقية ضوئية بالكامل (All-Optical Logic Gates).

- نقل البيانات بدون نسخ (Zero-Copy Architecture): يتم كتابة تدفق البيانات القادمة من البورصة مباشرة إلى مساحات العناوين المشتركة لـ CXL 4.0 المتصلة عتادياً بالمعالجات.
- تجاوز النواة المطلق (Total Kernel Bypass): يتم التقاط حزم البيانات من الألياف الضوئية مباشرة إلى الذاكرة العشوائية المخصصة للتطبيق باستخدام واجهات تفاعل عتادية متقدمة مثل Solarflare ef_vi Layer-2 دون أي تدخل من نواة نظام التشغيل Linux.

3. هيكل ومواصفات الوكلاء المستقلين (Multi-Agent Manifest)

⚡ الوكيل 1: وكيل استيعاب البيانات وتحليل البنية الدقيقة للسوق (Ingest Topologist)

التحديث التكنولوجي يعتمد على قياس التداخل الليزري بمستوى الأتوشانية (Sub-Attosecond Laser Interferometry) المدمج عتادياً في الطبقة الفيزيائية (PHY) لكروت الشبكة المخصص.

المهام المتقدمة بناء دفتر أوامر خماسي الأبعاد (L5 Order Book Topology)، وتتبع مواضع الأوامر الفردية داخل طوابير أسعار البورصة بدقة متناهية، والتنبؤ الفوري بنسب الإلغاء إلى التنفيذ (Cancel-to-Fill Ratios) لاكتشاف أوامر الخداع قبل حدوثها بـ 850 أتوشانية (Spoofing).

الوكيل 2: محرك نظرية المسارات الخشنة والاحتمالات الحرة (Rough Path Engine)

التحديث التكنولوجي: معالجات مصفوفات مستوحاة من الحوسبة الكمية (Topological Quantum-Inspired Matrices) تحل معادلات التفاضل العشوائية الوعرة بالتوازي.

المهام المتقدمة: حساب اللحظي الفائق لمنحنيات التذبذب غير المتجانسة (Rough Volatility Surfaces)، ومعايرة مصفوفات التحوط لمعاملات غاما وفيفا من الدرجات العليا بالتوازي، واكتشاف ثغرات التسعير الفورية بين صناديق المؤشرات وعقودها المستقبلية.

الوكيل 3: المحول العصبي المتشابه وتتبع السيولة العميقة (Macro Intelligence)

التحديث التكنولوجي: مصفوفة خلايا عصبية هجينة تعتمد على نماذج لغوية فائقة الصغر (SLMs) مدمجة على رقاقات Groq المصنعة بتقنية 1.4 نانومتر LPU V4.

المهام المتقدمة: معالجة التدفق الصوتي والبيانات غير المهيكلة للبنوك المركزية فوراً عبر خوارزميات الاستدلال الإحصائي العكسي (Bayesian Inverse Inference)، وتفكيك تكتلات السيولة المخفية في الـ Dark Pools.

الوكيل 4: قشرة المخاطر المشفرة والمقاومة للكم (Post-Quantum Risk Cortex)

التحديث التكنولوجي: التشفير المتماثل الكامل (FHE) ليعمل بالتوازي مع رسوم البيان المستندة إلى تماثل المنحنيات فوق المفردة (Supersingular Isogeny Graphs) المقاومة للحواسيب الكمية.

المهام المتقدمة: حساب المخاطر الذيلية متعددة الأبعاد على بيانات مشفرة كلياً، وحماية النظام من هجمات التسميم السببراني العدائي عبر قاطع الدائرة الذكي عتادياً (Circuit Breaker V8).

الوكيل 5: محرك التنفيذ الجيوديسي فائق السرعة (Geodesic SOR Executor)

التحديث التكنولوجي: الربط الليزري المباشر الموجه عبر الأقمار الصناعية والألياف الجوفية الجيوديسية (Relativistic) على مستوى البيت الفردي ITCH/OUCH مع معالجة البروتوكولات الثنائية (Geodesic Routing).

المهام المتقدمة: التنفيذ التنبؤي فائق الجراءة للأوامر، وتوجيه السيولة الذكي للقضاء على الانزلاق السعري تماماً وتحقيق "الانزلاق السعري السالب" (Negative Slippage).

4. الإطار الرياضي المتقدم (V8.0 Quant Core)

4.1 مصفوفة توزيع السيولة القائمة على التقلب الخشن والاحتمالات الحرة

لتحديد حجم المراكز المالية بدقة ذرية، يتم دمج نظرية المسارات الخشنة (Rough Path Signatures) مع مشغلات الاحتمالات الحرة غير التبديلية وفق المعادلة الحاكمة التالية:

$$V_{contracts}^{(V8)} = I \left(\Xi_{plasmonic} \times \int_0^t K(t, s) dX_s \times Tr(\rho_{free} \otimes CVD_{\Delta}) \times (1 - \Psi_{tail}^{PQC}) \right) / (P_{ask} \times N * (1 + \Gamma_{slip}^{attosecond}))$$

حيث يمثل:

- $E_{plasmonic}$: معامل الكثافة الموجية البلازمية لاستجابة المحرك العتادي.
- $K(t, s)$: النواة المفردة للمسار الخشن لحساب الذاكرة اللانهائية للسيولة.
- $Tr(\rho_{free} \otimes CVD_{\Delta})$: الأثر الجزئي لمصفوفة الكثافة الحرة المتشابكة مع متجه اختلال تدفق السيولة التراكمي لدفتر الأوامر.
- Ψ_{tail}^{PQC} : مؤشر انحراف المخاطر الذيلية المحسوب مشفراً بالكامل داخل بيئة المعالج ما بعد الكمي لـ Agent 4.

4.2 مشغل الانتشار والقفزات الكسرية الحرة

لمواجهة شذوذ السيولة والانهيارات الخاطفة الهيكلية، تطبق المنظومة المشغل الرياضي التالي:

$$dS_t = (\mu_t - \int_0^t \Phi_{memory}(t-s) dJ_s) S_t dt + \sigma_t S_t dW_t^H + M_{free} \cdot S_t dJ_t$$

حيث يمثل dW_t^H الحركة البراونية الكسرية الوعرة ذات معيار هيرست فائق الانخفاض $H < 0.5$ ، مما يتيح استباق الانعكاسات السعرية الهيكلية.

5. سجل القياس عن بُعد وحالات الاتصال البيني (Telemetry Logs)

الطابع الزمني (EST)	الوكيل المصدر	الوكيل الهدف	البيانات والحمولة الموجية المرسله	زمن الكمون	الحالة
10:15:20.000000000000000042	الوكيل 1 (Ingest)	الوكيل 2 (Quant)	L5_PHY_LATTICE_IMBALANCE: SPY Sweep -\$45.2M, VPIN: 0.989	42 as	المعالجة
10:15:20.0000000000000000115	الوكيل 3 (Macro)	الوكيل 0 (Orch)	PLASMONIC_SWARM_INTELLIGENCE: Fed Stream Inversion	73 as	المزامنة
10:15:20.0000000000000000210	الوكيل 2 (Quant)	الوكيل 4 (Risk)	FREE_VOL_COLLAPSE: H-parameter drop to 0.012, Strike C210	95 as	إطلاق تحذير
10:15:20.0000000000000000340	الوكيل 4 (Risk)	الوكيل 5 (Exec)	ISOGENY_PQC_SIGNED: Safe Matrix Allocation [ID: 994]	130 as	توقيع عتادي
10:15:20.0000000000000000495	الوكيل 5 (Exec)	الوكيل 0 (Orch)	GEODESIC_LASER_SWEEP: Speculative OUCH Injected [Slippage < 0]	155 as	تنفيذ ناجح

6. المتطلبات غير الوظيفية ومواصفات النشر والتشغيل

تخضع هذه المنظومة لبيئة تشغيل صارمة لضمان الحفاظ على مستويات الأداء الأتوشاني المطلوبة:

1. **مزامنة الوقت:** يجب مزامنة الساعات العتادية لكافة العقد عبر بروتوكول PTP IEEE 1588 V4 لضمان دقة طوابع زمنية بمستوى الأتوشانية.
2. **إدارة الذاكرة العشوائية:** يتم تحميل كافة ملفات الإعدادات والتهيئة عتادياً داخل أقراص ذاكرة عشوائية (tmpfs) فيزيائية تتسبب في تأخير الاستجابة (I/O) لمنع أي عمليات إدخال/إخراج (RAM Disk).

```
{
  "system_status": "PLASMONIC_LATTICE_COHERENT_V8",
  "kernel_version": "AEF_V8.0_ATTO_DETERMINISTIC",
  "active_neuromorphic_nodes": 6,
  "clock_synchronization": "PTP_IEEE_1588_V4_ATTOWSECOND_VALID",
  "integrity_check": "ISOGENY_POST_QUANTUM_ENCRYPTION_SECURED",
  "secure_key": "NIST-PQC-KYBER-DILITHIUM-ATTO-MESH-PAYLOAD-2026"
}
```